生物物理班　難易度 ★★☆

細胞に潜む物理学

窪田 剛大

1　はじめに

私たちヒトなどの多くの生物は、基本単位である細胞によって構成されています。これらの細胞は絶えず生命活動をおこなっており、その結果生体の頑健性や恒常性 (ホメオスタシス) が維持されています。実は、細胞内外の現象の多くは物理学の法則に基づいて理解することができます。本ポスターでは、細胞の形態や力学に関わる**細胞壁の物理**と、細胞内で見られる自己組織化現象である**液液相分離**を取り上げ、生物現象を物理の視点から紹介します。

2　細胞の力学-細胞壁-

2.1　張力・弾性力の物理

本題に入る前に、細胞の力学の理解に欠かせない弾性体について触れていきます。弾性体はバネやゴムのように、力を加えると変形し、その力を取り除くと元の形に戻る性質を持つ物質のことを言います。ここで、あるバネが元の長さから距離 l だけ増加した時、バネ (バネ定数 k) が受ける力 F は $F = \frac{1}{2}kl^2$ となります。

2.2　細胞が六角形に揃う !?

我々人間を含む多くの生物は多細胞からできており、細胞間に介在する面には力が働いています。ここでは、簡単のため**個々の細胞が離散化されており、多角形で表現されるもの**とします。加えて、**細胞が、頂点の位置変化とつなぎ換えで変形される**(**T1 遷移**、図 1参照) とします。



図 1: 頂点のつなぎ換え (T1 遷移)

細胞接着面には弾性が働いており、その力学を考慮したエネルギーの式は以下のように表せます。

$$U(\{x_i\}) = \underbrace{\sum_{[ij]:junction} \Lambda_0 l_{ij}}_{\text{細胞接着面の張力}} + \underbrace{\sum_{i:cell} \frac{1}{2}\Gamma L_i^2}_{\text{細胞皮質の弾性}} + \underbrace{\sum_{i:cell} \frac{1}{2}k(A_i - A_0)^2}_{\text{細胞の面積弾性}}$$

ここで、このエネルギーを最小化するように細胞の形と配置を変化させると、細胞は並び替えを通じてより安定な構造へと緩和されます。このとき、面積をほぼ一定に保ちながら周長を最小化する配置として、**六角形に近い構造**が統計的に現れます。ただし、力が**等方的**[1]である場合でも、幾何学上の理由やトポロジカルな欠陥により、五角形や七角形の細胞が局所的に存在し、その結果完全な六角格子にはならず、全体としては歪みを持つ構造となります。一方で、細胞接着や皮質張力に異方性が存在する場合には、特定の方向に対するエネルギーが優先されるため、細胞配列がより秩序化され、六角格子に近い配列が強く安定化されます。このような異方性は、**組織の力学的な頑強性や方向性**を生み出す要因になっているのです [2]。

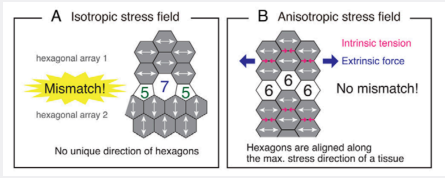


図 2: 六角形細胞配列の物理的メカニズム [2]

3　細胞の相転移-液液相分離-

3.1　身近に起きる相分離

みなさん、ラーメンを食べたことはあるでしょうか？ラーメンを食べ終えた時に、図 3のように、油滴 (脂) とスープ (水) が分離していることが分かります。

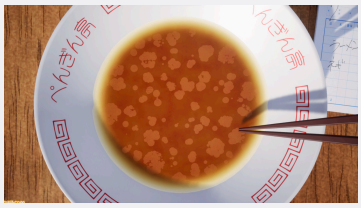


図 3: ラーメンの油滴とスープの分離 [3]

これは、二つの状態が混ざり合うよりも、分離している方がエネルギー的に安定な状態となるために生じる現象であり、これを**相分離**とよびます。

3.2　相分離の理論

3.2.1　相分離が生じる理由

ここで、自由エネルギー[2]が図 4 のようなグラフを示すとしましょう。自由エネルギーは上に凸の領域があり、二つの極小点がありますね。この時、二つの状態が混ざり合って ϕ が $\phi_A < \phi < \phi_B$ を満たす濃度 ϕ になるより、ϕ_A、ϕ_B の二

[1] どの方向を見ても同じ性質を示すことをいいます。一方で方向によって性質が変わってくるものを**異方的**といいます。
[2] 極端な話、相分離が生じるような系におけるエネルギーと見做して良いです。

つの状態に分離していた方がエネルギー的に安定であることがわかります。そのために、相分離が生じるのです。

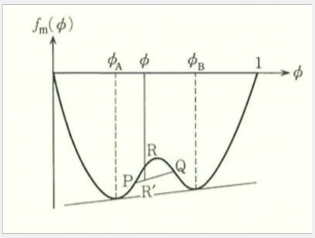


図 4: 自由エネルギー $f_m(\phi)$ のグラフ (横軸: 濃度 ϕ)[6]

フローリー・ハギンズの理論(Flory-Huggins の理論) に基づくと、濃度 ϕ としたときの混合の自由エネルギー $f_m(\phi)$ は、

$$f_m(\phi) = \underbrace{\frac{1}{N}\phi\ln\phi + (1-\phi)\ln(1-\phi)}_{\text{エントロピー}} + \underbrace{\chi\phi(1-\phi)}_{\text{相互作用}}$$

と書き表せます。χ は**χ パラメータ**と呼ばれるものであり(3)、これによってエントロピーと相互作用の効果のバランスが決まるのです [6]。

3.3 細胞内に生じる相分離

細胞内でも相分離が起こっています。細胞内に存在するタンパク質の構成物質であるアミノ酸において、分子間に弱い相互作用が働いてます(4)[1]。これらの相互作用は一つ一つは熱エネルギーと同程度で非常に小さいのですが、タンパク質が複数の相互作用部位を持つ（多価性）ことにより、多数の相互作用が同時に働きます。その結果として有効引力が働き、分子が集合して濃縮相を形成します。このようにして、タンパク質や RNA が一様に分布した状態から自発的に分離し、液滴状の構造を形成する現象が**液液相分離**(liquid-liquid phase separation; LLPS) です。細胞内で LLPS が生じる結果、**核小体**や**核スペックル**(5)など、膜を持たない構造が形成されるのです。

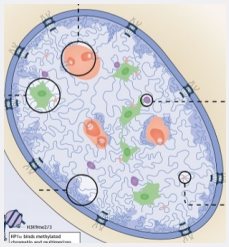


図 5: 細胞内の構造 (赤: 核小体、緑: 核スペックル、青線: クロマチン)[4]

また、核小体の中でも LLPS が生じています! タンパク質翻訳装置であるリボソームの合成を行う構造体で、電子顕微鏡で観察すると**LLPS 由来の 3 つの層**が現れます。中心層 (fibrillar center;FC)、その周りを囲む中間層 (dense fibrillar center;DFC)、そして中間層の周囲にあたる外層 (granules component;GC) です。ここで、FC/DFC の境界で RNA ポリメラーゼ I が rDNA を転写し、リボソームが合成され、転写産物のリボソーム RNA（rRNA）は DFC でプロセシングや収縮を受け、GC でリボソームタンパク質が取り付けられます。そう、**核小体の機能は相分離によるもの**なのです [5]。

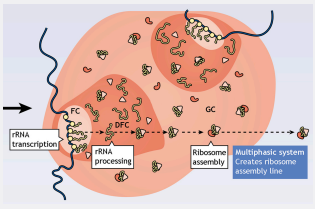


図 6: 核小体の構造 [4]

細胞はまさに、**相分離の巣窟**なのです。

4 まとめ

当ポスターでは、組織形成と液液相分離の 2 つを取り上げ、細胞における生物現象を物理学的に説明しました。物理学的視点を導入すると、新たな発見があって細胞がより面白く感じられますね！

参考文献

[1] Brangwynee et al. “Polymer physics of intracellular phase transitions”. In: *Nat. Phys.* 2015, pp. 3,4.

[2] Shuji Ishihara Kaoru Sugimura. “The mechanical anisotropy in a tissue promotes ordering in hexagonal cell packing”. In: *Development*. 2013.

[3] *Steam*『ラーメンあぶら集め』リリース。スープが冷めるまでの暇つぶしに油を集め続ける / ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.*com*. URL: https://www.famitsu.com/news/202306/23307114.html.

[4] Amy R. Strom and Clifford P. Brangwynne. “The liquid nucleome –phase transitions in the nucleus at a glance”. In: *J Cell Sci*. 2019.

[5] 井手 聖, 前島 一博. “核内構造体と液　液相分離～核小体と転写コンデンセートを中心に～”. In: 生化学第 *94* 巻. 2022, pp. 1,2.

[6] 土井 正男, 小貫 明. 高分子物理・相転移ダイナミクス. 岩波書店, 2000.

(3) $\chi \equiv \frac{z}{2k_BT}[\epsilon_{pp} + \epsilon_{ss} - 2\epsilon_{ps}]$ と書き表せます。詳細は [6] を参照してください。

(4) 具体的には、クーロン相互作用（分子間の距離に反比例）や双極子相互作用、π–π stacking、疎水性相互作用などが挙げられます。

(5) 細胞の核内に存在する、膜を持たない不定形の核内構造体です。約 20～50 個の斑点状（スペックル）として観察され、mRNA 前駆体のスプライシング因子や転写因子などを貯蔵・供給する場として、遺伝子発現調節において重要な役割を担います。